

Sprint Documentation

Sprint #001	Start Date:25/09/2025	Final Date:29/05/2025
Projetc Name:	civitas-backend	
Ano: 4º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
João Pedro Epaminondas do Carmo		
João Pedro Chapichi		
Kayky Zioti Silva		
Carlos Alberto Ferreira Cândido		
Arthur Pires da Costa		
Pedro Henrique Afonso da Silva		
Felipe Pacheco Bianchini		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
06	Implementação do Dicionário de Classes	25/09/2025	29/09/2025

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
06	Implementação do Dicionário de Classes	João Pedro Epaminondas do Carmo João Pedro Chapichi Kayky Zioti Silva Carlos Alberto Ferreira Cândido Arthur Pires da Costa Pedro Henrique Afonso da Silva Felipe Pacheco Bianchini	Complete	10	10

Sprint Description

Esta sprint tem como objetivo estruturar e documentar o **Dicionário de Classes** do sistema, garantindo a padronização e clareza das entidades que compõem o modelo. O trabalho consiste em identificar, descrever e organizar cada classe, seus atributos e métodos, bem como estabelecer as relações entre elas.

Sprint Results

A tabela "Despesa" armazena informações referentes às despesas vinculadas à Prefeitura, permitindo o registro de documentos de consumo, previsão de valores e controle de vencimentos. Esse registro auxilia no acompanhamento financeiro e na gestão transparente dos gastos públicos.

Quadro 1 – Tabela Despesa

Atributo	Tipo	Descrição
idDespesa	Integer	Código que irá identificar a despesa
numeroDocumento	String	Número do Documento(Despesa)
UC	String	Documento referente a despesa.
dataEmissao	Integer	Data que foi emitido o Documento.
consumoPrevisto	double	Consumo previsto referente a despesa.
dataVencimento	Date	Data que o Documento venceu.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela "Fluxo" registra se uma conta foi paga, está a pagar ou em atraso, conforme representado por um enum. Além disso, indica o valor necessário para o pagamento. Os atributos da entidade Despesa são herdados por esta tabela, e um novo fluxo é gerado mensalmente para cada conta de cada instituição. O valor é estimado com base em uma média calculada no início de cada ano, contribuindo para um controle mais eficiente das despesas.

Quadro 2 – Tabela Fluxo

Atributo	Tipo	Descrição
idFluxo	Integer	Código que irá identificar o fluxo.
valorPago	Integer	Refere-se ao valor pago na despesa referente ao fluxo.
Consumo	Integer	Refere-se ao consumo da despesa referente ao fluxo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela "Documentos" tem como finalidade armazenar os comprovantes relacionados diretamente ao fluxo de pagamentos. Assim que uma conta for quitada, seu respectivo comprovante é vinculado ao sistema. Esses documentos são digitalizados, o que possibilita um controle mais seguro, acessível e abrangente das despesas registradas.

Quadro 3 – Tabela Documentos

Atributo	Tipo	Descrição
idDocumento	Integer	Código que irá identificar o documento.
digitalização	Blob	Refere-se ao documento digitalizado.
numeroDocumento	Integer	Refere-se ao número do documento.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela "Secretaria" tem como finalidade armazenar os dados cadastrais e de contato das secretarias responsáveis pelas despesas registradas no sistema. Essa tabela detalha informações como Nome, CNPJ, endereço completo (logradouro, número, bairro, CEP, cidade e estado), telefone e e-mail, além de um indicador de Situação (ativo ou inativo). O registro completo e organizado dessas informações possibilita a correta identificação, o contato direto e um controle mais seguro e transparente sobre as despesas gerenciadas por cada secretaria.

Quadro 4 – Tabela Secretaria

Atributo	Tipo	Descrição
idSecretaria	Integer	Código que irá identificar a secretária.
Situação	Integer	Classificação da situação em que a secretária se encontra, como por exemplo, ativo ou inativo.
descricao	String	Identificar para qual secretaria a despesa está sendo cadastrada.
cnpj	String	CNPJ da Secretaria
nome	String	Nome da Secretaria
logradouro	String	Logradouro que a Secretaria fica.
numero	String	Número do local que a Secretaria fica.
bairro	String	Bairro da Secretaria.
cep	Integer	CEP da Secretaria.
nomeRazaoSocial	String	Nome Razão Social da Secretaria.
telefone	String	Telefone da Secretaria.
email	String	E-mail da Secretaria.
cidade	String	Cidade da Secretaria.
estado	String	Estado da Secretaria.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela "Instituição" tem como finalidade armazenar as informações cadastrais das instituições vinculadas ao sistema. Cada instituição é identificada por um código único e possui dados essenciais, como CNPJ, nome, razão social e situação (ativa ou inativa). Além disso, são registrados os dados de localização, incluindo logradouro, número, bairro, CEP, cidade e estado, bem como formas de contato, como telefone e e-mail. Esses dados permitem uma gestão organizada, facilitando consultas, integrações e o relacionamento institucional dentro do sistema.

Quadro 5 – Tabela Instituição

Atributo	Tipo	Descrição
idInstituicao	Integer	Código que irá identificar a instituição.
situacao	Integer	Classificação da situação em que a instituição se encontra, como por exemplo, ativo ou inativo.
cnpj	String	CNPJ da Instituição.
nome	String	Nome da Instituição.
logradouro	String	Logradouro que a Instituição fica.
numero	Integer	Número do local que a Instituição fica.
bairro	String	Bairro da Instituição.
cep	Integer	CEP da Instituição.
nomeRazaoSocial	String	Nome Razão Social da Instituição.
telefone	String	Telefone da Instituição.

email	String	
cidade	String	Cidade da Instituição.
estado	String	Estado da Instituição.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela “Fornecedor” tem como finalidade armazenar as informações cadastrais das empresas que fornecem produtos ou serviços ao sistema. Cada fornecedor é identificado por um código único e possui dados fundamentais, como CNPJ, nome, nome fantasia e situação (ativo ou inativo). Também são registrados os dados de localização, incluindo logradouro, número, bairro, CEP, cidade e estado, além das informações de contato, como telefone e e-mail. Esses registros permitem um controle organizado dos fornecedores, facilitando consultas, negociações e o acompanhamento do relacionamento comercial dentro do sistema.

Quadro 6 – Tabela Fornecedor

Atributo	Tipo	Descrição
idFornecedor	Integer	Código que irá identificar o fornecedor.
nomeFantasia	String	Nome Comercial da empresa que é fornecedora.
situação	Integer	Classificação ativo ou inativo no sistema.
cnpj	String	CNPJ do Fornecedor.
nome	String	Nome do Fornecedor.
logradouro	String	Logradouro que o Fornecedor fica.
numero	String	Número do local que o Fornecedor fica.
bairro	String	Bairro do Fornecedor.
cep	Integer	CEP do Fornecedor.
telefone	String	Telefone do Fornecedor.
email	String	E-mail do Fornecedor.
cidade	String	Cidade da Fornecedor.
estado	String	Estado da Fornecedor.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela "Orçamento" tem como finalidade primordial registrar o planejamento financeiro anual para as despesas do sistema. Ela armazena informações cruciais como o Ano do Orçamento e o Valor do Orçamento total que foi calculado e definido para aquele período. O registro desses dados permite um controle eficaz sobre os limites de gastos, possibilitando a comparação entre o valor previsto e as despesas efetivamente realizadas, o que é essencial para uma gestão financeira transparente e segura.

Quadro 7 – Tabela Orçamento

Atributo	Tipo	Descrição
idOrçamento	Integer	Código que irá identificar o orçamento.
anoOrçamento	Integer	Ano em que o orçamento foi calculado.
valorOrçamento	Double	Valor que foi calculado para o orçamento.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela "Unidade de Medida" tem como finalidade padronizar a forma como os itens de despesa são quantificados no sistema. Ela registra o Nome da unidade de medida por

extenso, como por exemplo "Quilograma" ou "Litro", e sua respectiva Abreviatura ("KG" ou "L"). O armazenamento consistente dessas informações garante a correta identificação e o cálculo preciso das quantidades em todas as transações, essencial para um controle de estoque e de despesas confiável e uniforme.

Quadro 8 – Tabela Unidade de Medida

Atributo	Tipo	Descrição
idUnidadeMedida	Integer	String Código que irá identificar a unidade de medida de cada instituição.
descricao	String	Nome da unidade de medida.
abreviatura	String	Abreviatura do nome da unidade de medida.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela "Tipo de Instituição" tem a função de categorizar as entidades parceiras ou envolvidas nas transações do sistema. Ela armazena a Descrição ou classificação da natureza jurídica ou funcional da instituição (como, por exemplo, "Pública Federal", "Privada", "ONG", etc.). Ao registrar essa tipificação de forma padronizada, o sistema facilita a organização e a aplicação de regras específicas de controle e rastreabilidade, permitindo uma análise mais eficiente e segmentada das despesas.

Quadro 9 – Tabela Tipo de Instituição

Atributo	Tipo	Descrição
idTipoInstituicao	Integer	Código que irá identificar o tipo de instituição.
descricao	String	Classificação do Tipo de instituição.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela "Tipo de Despesa" tem a função de classificar e categorizar todos os gastos registrados no sistema. Ela armazena a Descrição clara para cada tipo de despesa (por exemplo, "Material de Escritório", "Serviços Contratados", "Viagens"). Além disso, ela define, por meio do campo solicitaUC, se o registro dessa despesa específica exige a vinculação de um Código UC (Unidade de Custo). Essa classificação é fundamental para um controle financeiro detalhado, permitindo a correta alocação de custos e a geração de relatórios gerenciais precisos.

Quadro 10 – Tabela Tipo Despesa

Atributo	Tipo	Descrição
idTipoDespesa	Integer	Código que irá identificar o tipo de despesa.
descricao	String	Classificação do tipo de despesa.
solicitaUC	Integer	Solicita ou Não o Código UC.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela "Usuário" tem como finalidade central armazenar todas as informações de identificação, contato e credenciais de acesso dos indivíduos que interagem com o sistema. Ela detalha dados pessoais como Nome, CPF, RG, endereço completo, e-mail e o número de

Matrícula. Além disso, a tabela gerencia o acesso por meio da Senha e estabelece o Nível de hierarquia (tipousuario) e a Situação (ativo ou inativo) do usuário. O controle rigoroso desses dados é essencial para garantir a segurança, a rastreabilidade das ações e a correta aplicação das permissões dentro do fluxo de trabalho do sistema.

Quadro 11 – Tabela Usuário

Atributo	Tipo	Descrição
Id	Int	Código que irá identificar o usuário.
cpf	String	CPF do Usuário.
nome	String	Nome do Usuário.
rg	String	RG do Usuário.
logradouro	String	Logradouro do Usuário.
numero	String	Número da habitação.
cidade	String	Cidade do usuário.
estado	String	Estado que o usuário vive.
cep	String	Integer CEP do Usuário.
email	String	E-mail do Usuário.
senha	String	Senha do Usuário.
situacao	Int	Situação que o Usuário se encontra em relação ao Sistema, como ativo ou inativo.
matricula	String	Número da Matrícula do Usuário no sistema.
tipoUsuario	Int	Nível de hierarquia do usuário no sistema.
bairro	String	Bairro do Usuário.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela "Auditoria" tem como finalidade primordial registrar um histórico detalhado de todas as interações dos usuários com o sistema, como alterações, inclusões, exclusões e qualquer outra operação relevante. Seu principal objetivo é garantir a conformidade, permitindo o monitoramento detalhado de cada ação realizada. Ao armazenar informações cruciais como a operação, a entidade afetada, os valoresAtingidos e os novosValores, a auditoria assegura a integridade das informações e facilita a rastreabilidade completa, tornando-se uma ferramenta indispensável para investigações e processos de auditoria.

Quadro 12 – Tabela Auditoria

Atributo	Tipo	Descrição
id	Integer	Código que irá identificar a auditoria.
data	String	Data da auditoria.
hora	String	Horário da auditoria.
operacao	String	Operação que foi realizada.
nomeEntidade	String	Entidade que foi sujeita a inserção, remoção ou edição.
valorAtingidos	String	Valores de identificação do registro que foi alvo da operação.
novosValores	String	Novo valor atualizado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A estrutura Enum “TipoUsuário” tem como finalidade primordial estabelecer e padronizar os diferentes níveis de acesso e privilégios dos usuários dentro do sistema. Ela define papéis específicos, como Visitante, Funcionário e Administrador, garantindo que cada usuário tenha permissão apenas para as funcionalidades compatíveis com sua função. Ao utilizar essa enumeração, o sistema garante a segurança e a rastreabilidade das ações, controlando de forma eficiente e clara quem pode acessar, alterar ou gerenciar as informações e processos.

Quadro 13 – Enum Tipo Usuário

Enumerações	Tipo	Descrição
visitante	Integer	Representa um usuário comum do sistema, com acesso básico a algumas funcionalidades do sistema.
funcionario	Integer	Representa um usuário com funcionalidades limitadas no sistema, em comparação com o administrador.
administrador	Integer	Representa um usuário com privilégios administrativos no sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A estrutura Enum “Situação” tem a função de padronizar o status operacional de diversas entidades dentro do sistema (como usuários, secretarias, ou cadastros). Ela define de forma binária se um registro está Ativo ou Inativo, o que é fundamental para o controle de acesso e para o processamento de dados. A utilização dessa enumeração garante que apenas os registros considerados ativos sejam utilizados nas transações correntes, otimizando o desempenho do sistema e assegurando a integridade e a relevância das informações apresentadas.

Quadro 14 – Enum Situação

Atributo	Tipo	Descrição
ativo	Integer	Representa a situação de ativo de uma entidade no sistema.
inativo	Integer	Representa o status de inatividade de uma entidade no sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A estrutura Enum “SolicitaUC” tem como finalidade estabelecer um mecanismo de validação e controle para a classe “Tipo Despesa”. Ela define, de forma binária (Sim ou Não), se um determinado tipo de despesa exige ou não a vinculação de um Código de Unidade Consumidora (UC) no momento do seu cadastro. Esse controle é crucial para garantir a correta alocação de custos, obrigando o usuário a identificar a unidade responsável pelo consumo quando necessário, o que assegura a precisão e a transparência do gerenciamento financeiro.

Quadro 15 – Enum Solicita UC

Atributo	Tipo	Descrição
----------	------	-----------

não	Integer	Representa que a classe Tipo Despesa não solicita um Código de Unidade Consumidora.
sim	Integer	Representa que a classe Tipo Despesa solicita um Código de Unidade Consumidora.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A estrutura Enum “Status” tem a finalidade de rastrear e gerenciar o ciclo de vida das obrigações financeiras no sistema. Ela padroniza a classificação de todas as despesas, definindo se um item está A Pagar (em aberto), Paga (quitado) ou Atrasado (prazo de pagamento expirado). Essa enumeração é essencial para o fluxo de trabalho do setor financeiro, pois permite a visualização imediata da situação de cada conta, facilita a tomada de decisão, prioriza pagamentos e assegura um controle preciso sobre o passivo e o fluxo de caixa.

Quadro 16 – Enum Status

Atributo	Tipo	Descrição
a_pagar	Integer	Representa uma despesa com o estado de a pagar no sistema.
paga	Integer	Representa uma despesa com o estado de paga no sistema.
atrasado	Integer	Representa uma despesa com o estado de atrasada no sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Assinaturas